

Lab 10: 제어 검증 프로그램 (test_ctrl)

건양대학교 국방반도체공학과
백종섭 교수

`test_ctrl_blank.dat` 를 열고 ISA 레퍼런스와 실행 흐름을 참고하여 Comment #1 영역에 바이너리를 작성한다.

```
// Comment #1. BRA 검증
@00
010_0_00_00_00000101    // 0x00  BRA 0x05
000_0_00_00_00000000    // 0x01  WFR
...
010_0_00_00_00100000    // 0x05  BRA 0x20
```

시뮬레이션하여 BRA 동작을 확인한다.

Step 2: test_ctrl.dat — LDA + BRZ 검증

Comment #2 영역에 바이너리를 추가하고 다시 시뮬레이션한다.

```
// Comment #2. LDA + BRZ 검증
@20
011_0_00_00_10000000 // 0x20 LDA R0,[0x80]
001_0_00_00_00000000 // 0x21 BRZ R0
...
010_0_00_00_01000000 // 0x25 BRA 0x40
```

Comment #3 영역에 바이너리를 추가하고 다시 시뮬레이션한다.

```
// Comment #3. STA 검증
@40
100_0_00_00_10000010    // 0x40 STA [0x82],R0
...
000_0_00_00_00000000    // 0x46 WFR 모든 테스트 통과!
```

- 시뮬레이션하여 BRA/BRZ/STA 동작을 파형으로 확인한다.

```
cd sim
xrun -f lab10_blank.f -input ../../shm.tcl
```

Expected Waveform:

time	rst_n	halt	pc	설명
50	0	0	00	reset
1650	1	0	05	BRA 0x05
3250	1	0	20	BRA 0x20 → [2]
4850	1	0	21	BRZ R0 (skip)
6450	1	0	23	LDA R0,[0x81]
8050	1	0	24	BRZ R0 (no skip)
9650	1	0	25	BRA 0x40 → [3]
11250	1	0	40	STA [0x82]
12850	1	0	41	LDA R0,[0x80]
14450	1	0	42	STA [0x82]
16050	1	0	43	LDA R0,[0x82]
17650	1	0	44	BRZ R0 (skip)
19250	1	0	46	WFR
20050	1	1	46	halt

```
git status
git add program_code/test_ctrl.dat tb_cpu_top.sv
git commit -m "lab10: test_ctrl 프로그램 작성 완료"
```